

Effet de la taille de dixel sur la croissance du chatter : analyse de l'amplitude exponentielle et décomposition du décalage temporel

Enrique Mireles

13 juillet 2026

Résumé

Dans les simulations de fraisage sur cône tronqué, une discrétisation plus fine de la géométrie (dixel plus petit) retarde systématiquement le développement exponentiel du chatter. Ce travail présente une méthode quantitative pour décomposer ce retard en deux contributions distinctes : une différence du niveau initial de perturbation, liée à l'amplitude de la réponse en début de zone instable, et une différence du taux de croissance exponentielle, liée au comportement du système dans la zone instable. Pour chaque taille de dixel, l'évolution de l'amplitude RMS glissante est ajustée par un modèle log-linéaire, permettant d'extraire un taux de croissance β_i et une amplitude initiale P_i^{fit} . La force résiduelle normalisée est utilisée comme proxy observable de la perturbation initiale associée à la discrétisation, offrant une estimation indépendante de l'amplitude. Trois définitions complémentaires du décalage temporel sont établies et comparées, puis décomposées analytiquement sous deux hypothèses : taux de croissance identiques, et cas général de taux différents.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Configuration numérique	3
2.1	Géométrie et profondeur de coupe variable	3
2.2	Modèle dynamique régénératif	4
2.3	Cas simulés et tailles de dixel	5
2.4	Paramètres numériques	5
3	Prétraitement des signaux	6
3.1	Force nominale et résiduelle	6

3.2	Correction du déplacement	7
3.3	Correction de la vitesse	7
3.4	Normalisation de la force résiduelle	7
4	Analyse de l'amplitude exponentielle	8
4.1	Amplitude RMS glissante	8
4.2	Modèle log-linéaire et ajustement	8
4.3	Niveau de référence commun	9
4.4	Définition des trois estimateurs de décalage	9
4.4.1	Décalage mesuré directement	10
4.4.2	Décalage issu de l'ajustement	10
4.4.3	Décalage estimé par le proxy de force	10
5	Hypothèse 1 : taux de croissance identiques	13
5.1	Simplification de $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$	13
5.2	Simplification de Δt_{ij}^F	13
5.3	Évaluation de l'hypothèse	13
6	Cas général : taux de croissance différents	14
6.1	Décomposition analytique de $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$	14
6.2	Décomposition analytique de Δt_{ij}^F	15
6.3	Interprétation	16
7	Origine des différences de taux de croissance	16
8	Conclusion	17

1. Introduction

Dans les simulations de fraisage, la géométrie de la pièce est représentée par une discrétisation spatiale en *dexels* de taille h_d . Cette résolution conditionne la précision avec laquelle la surface usinée — et donc l'épaisseur instantanée de matière enlevée — est représentée entre deux passages successifs de l'outil.

L'observation centrale de cette étude est la suivante : lorsque h_d diminue, le début de la croissance exponentielle du déplacement dynamique est décalé vers des temps plus élevés. En désignant par $t_{\text{exp},i}$ l'instant à partir duquel le cas i présente un comportement exponentiel, on observe

$$h_{d,i} < h_{d,j} \implies t_{\text{exp},i} > t_{\text{exp},j}, \quad (1)$$

c'est-à-dire qu'un dixel plus fin retarde l'apparition de la croissance exponentielle. Cette relation décrit une observation numérique ; elle n'identifie pas encore le mécanisme responsable.

Le décalage entre deux courbes peut provenir de deux mécanismes distincts, non exclusifs :

1. **Différence du niveau initial de perturbation.** La discrétisation introduit une erreur géométrique qui génère une perturbation lors du premier contact. Si cette perturbation est plus faible pour un dixel fin, la réponse exponentielle démarre à un niveau plus bas et atteint un niveau donné plus tard.
2. **Différence du taux de croissance.** La représentation de la surface influe sur l'épaisseur instantanée de coupe et donc sur le couplage régénératif. Si ce couplage est modifié par h_d , le taux de croissance β_i peut différer entre les cas.

L'objectif de cet article est de séparer et de quantifier ces deux contributions. La méthode repose sur l'ajustement log-linéaire de l'amplitude RMS glissante, la définition d'un niveau de référence commun, et l'utilisation de la force résiduelle normalisée comme proxy observable de la perturbation initiale due à la discrétisation.

La 2 décrit le modèle numérique et les paramètres de simulation. La 3 présente les corrections appliquées aux signaux bruts. La 4 définit la grandeur d'amplitude et les trois estimateurs du décalage temporel. La 5 analyse l'hypothèse de taux identiques et la 6 traite le cas général. La 7 discute l'origine physique des différences de taux de croissance.

2. Configuration numérique

2.1. Géométrie et profondeur de coupe variable

La pièce est un cône tronqué usiné à profondeur de coupe croissante. Dans le repère temporel de la simulation, $a_p(t)$ évolue linéairement entre une valeur initiale $a_{p,0}$ et une valeur finale $a_{p,1}$:

$$a_p(t) = a_{p,0} + (a_{p,1} - a_{p,0}) \frac{t}{t_{\text{rampe}}}, \quad 0 \leq t \leq t_{\text{rampe}}, \quad (2)$$

avec $a_{p,0} = 5 \text{ mm}$ et $a_{p,1} = 15 \text{ mm}$.

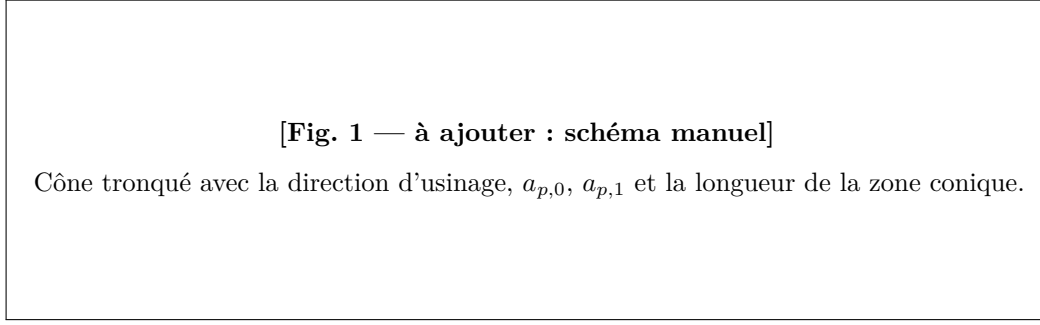


FIGURE 1 – Géométrie de la pièce et rampe de profondeur de coupe.

2.2. Modèle dynamique régénératif

La dynamique de l'outil dans la direction axiale est représentée par un oscillateur modal soumis à une force régénérative :

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = K_f a_p(t)[x(t - T) - x(t)], \quad (3)$$

où m , c , k sont la masse, l'amortissement et la rigidité modaux, K_f le coefficient de force, T la période de révolution, et $x(t - T) - x(t)$ le terme régénératif. La profondeur de coupe $a_p(t)$ étant variable, l'équation est à coefficients non constants. Le système évolue d'une zone stable ($a_p < a_{p,\text{crit}}$) vers une zone instable ($a_p > a_{p,\text{crit}}$) au cours de la simulation, avec

$$a_{p,0} < a_{p,\text{crit}} < a_{p,1}. \quad (4)$$

L'épaisseur instantanée de matière enlevée est

$$h(t) = f_z + x(t - T) - x(t), \quad (5)$$

où f_z est l'avance nominale. La force de l'équation (3) correspond donc à $K_f a_p(t)[x(t - T) - x(t)]$, c'est-à-dire la seule contribution dynamique (régénérative) de la force.

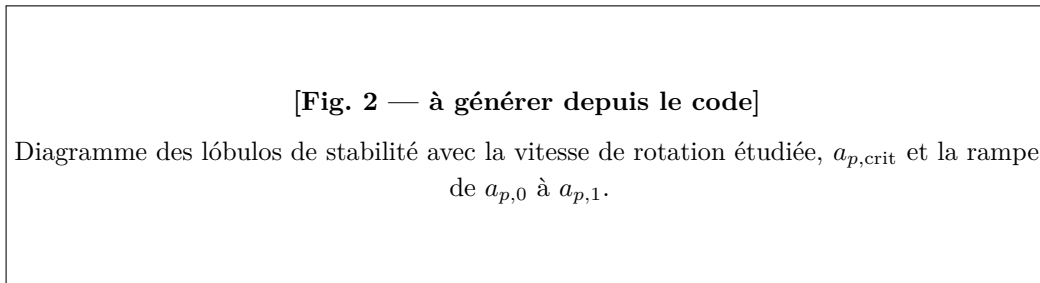


FIGURE 2 – Position de la rampe dans le diagramme de stabilité.

2.3. Cas simulés et tailles de dixel

Chaque simulation utilise une taille de dixel $h_{d,i}$ différente. Une valeur plus faible de $h_{d,i}$ correspond à une représentation géométrique plus fine de la surface usinée. Les N cas étudiés sont notés

$$i \in \{1, \dots, N\}, \quad h_{d,1} > h_{d,2} > \dots > h_{d,N}. \quad (6)$$

Pour chaque cas i , les signaux extraits de la simulation sont :

$$x_i(t), \quad \dot{x}_i(t), \quad F_i(t), \quad (7)$$

où $x_i(t)$ est le déplacement axial, $\dot{x}_i(t)$ la vitesse axiale et $F_i(t)$ la force calculée dans la direction étudiée.

2.4. Paramètres numériques

Les principaux paramètres sont regroupés dans le 1.

TABLE 1 – Paramètres du modèle numérique.

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Vitesse de rotation	n	12094,28	tr/min
Avance nominale	f_z	0,05	mm
Coefficient de force	K_f	$1,0 \times 10^9$	N/m ²
Profondeur initiale	$a_{p,0}$	5	mm
Profondeur finale	$a_{p,1}$	15	mm
Longueur de la zone conique	L	150	mm
Rigidité modale	k	$2,13 \times 10^8$	N/m
Fréquence propre	f_n	150	Hz
Pulsation propre	ω_n	942,48	rad/s
Pulsation propre au carré	$\omega_n^2 = k/m$	$8,88 \times 10^5$	1/s ²
Masse modale	$m = k/\omega_n^2$	239,79	kg
Angle de projection	θ	135	°
Coeff. de projection modale	$\phi = \sin \theta / \sqrt{m}$	$4,57 \times 10^{-2}$	$\sqrt{\text{kg}}$

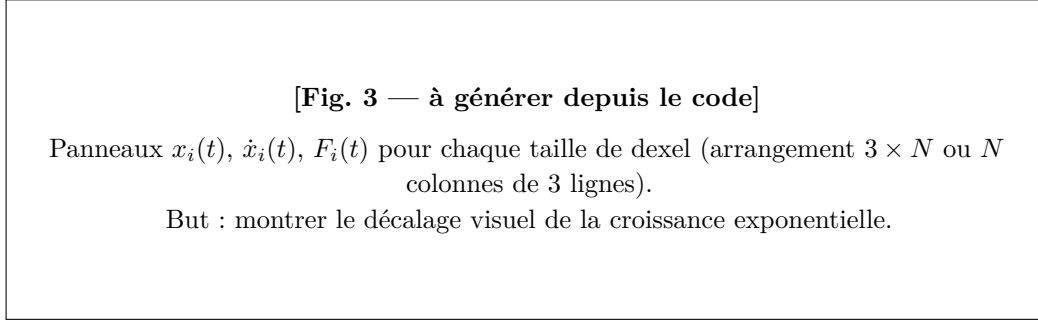


FIGURE 3 – Signaux simulés pour les différentes tailles de dixel.

3. Prétraitement des signaux

La profondeur de coupe croissante $a_p(t)$ introduit une tendance déterministe dans la force, le déplacement et la vitesse. Ces tendances sont soustraites pour isoler la réponse dynamique pure, qui seule porte l'information sur la croissance du chatter.

3.1. Force nominale et résiduelle

La force attendue en l'absence d'oscillations est

$$F_{\text{nom}}(t) = K_f a_p(t) f_z. \quad (8)$$

La force résiduelle du cas i est la déviation par rapport à cette valeur :

$$\delta F_i(t) = F_i(t) - F_{\text{nom}}(t). \quad (9)$$

La quantité $\delta F_i(t)$ contient les variations de force qui ne sont pas expliquées par la profondeur de coupe nominale. D'après le modèle régénératif, elle s'écrit

$$\delta F_i(t) \approx K_f a_p(t) [x_i(t - T) - x_i(t)]. \quad (10)$$

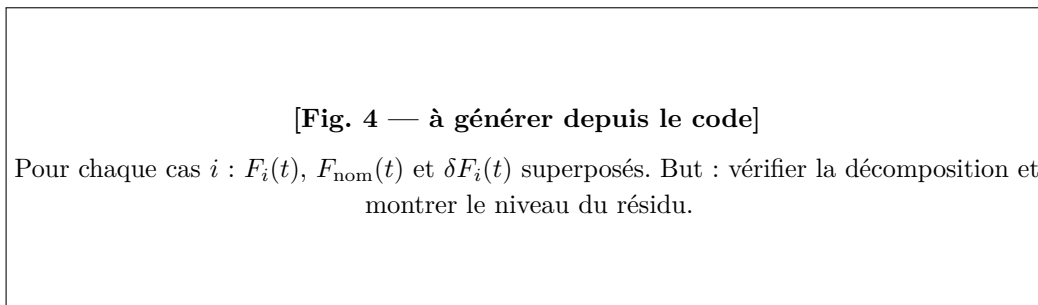


FIGURE 4 – Décomposition de la force en composante nominale et résiduelle.

3.2. Correction du déplacement

La force nominale produit une déflexion quasi statique de l'outil. Dans la formulation modale, cette déflexion est

$$\delta_{\text{stat}}(t) = \frac{\phi^2}{\omega_n^2} F_{\text{nom}}(t) = \frac{\phi^2}{\omega_n^2} K_f a_p(t) f_z. \quad (11)$$

Comme $a_p(t)$ est linéaire (cf. 2), δ_{stat} est également linéaire. Le déplacement dynamique corrigé est

$$x_{i,\text{dyn}}(t) = x_i(t) - \delta_{\text{stat}}(t). \quad (12)$$

3.3. Correction de la vitesse

La dérivée de δ_{stat} est constante car $a_p(t)$ est linéaire :

$$\dot{\delta}_{\text{stat}} = \frac{\phi^2}{\omega_n^2} K_f f_z \frac{a_{p,1} - a_{p,0}}{t_{\text{rampe}}}. \quad (13)$$

La vitesse corrigée est

$$\dot{x}_{i,\text{dyn}}(t) = \dot{x}_i(t) - \dot{\delta}_{\text{stat}}. \quad (14)$$

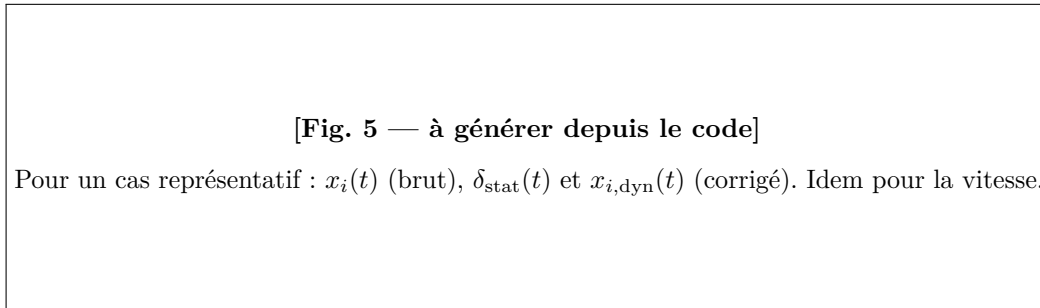


FIGURE 5 – Correction de la composante quasi statique du déplacement et de la vitesse.

3.4. Normalisation de la force résiduelle

D'après 10, le terme régénératif $[x_i(t - T) - x_i(t)]$ est multiplié par $a_p(t)$. Deux perturbations évaluées à des instants différents de la rampe ont donc des amplitudes différentes uniquement à cause de l'évolution de $a_p(t)$, et non de la discrétisation. Pour supprimer cet effet direct, on normalise :

$$\delta F_{i,n}(t) = \frac{\delta F_i(t)}{a_p(t)}. \quad (15)$$

En substituant 10,

$$\delta F_{i,n}(t) \approx K_f [x_i(t - T) - x_i(t)]. \quad (16)$$

La dépendance directe à $a_p(t)$ est ainsi supprimée. La grandeur $\delta F_{i,n}(t)$ est proportionnelle à la différence régénérative de déplacement, et sera utilisée en 4.4.3 comme proxy observable de la perturbation initiale associée à la taille de dixel.

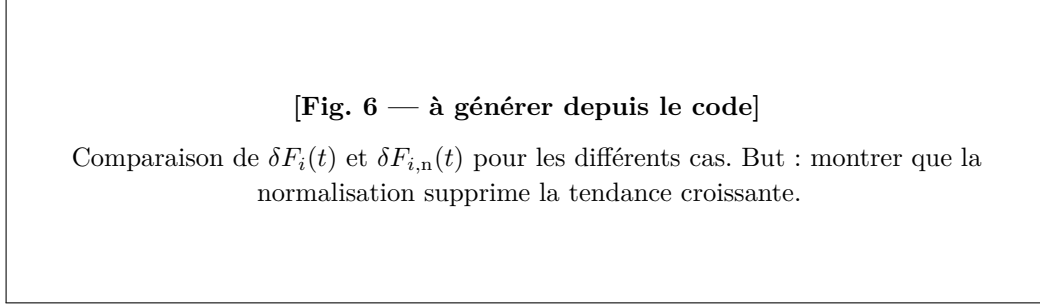


FIGURE 6 – Effet de la normalisation de la force résiduelle.

4. Analyse de l'amplitude exponentielle

4.1. Amplitude RMS glissante

Pour chaque signal corrigé $z_i(t)$ (déplacement $x_{i,\text{dyn}}$, vitesse $\dot{x}_{i,\text{dyn}}$, ou force normalisée $\delta F_{i,n}$), l'amplitude instantanée est estimée par la valeur efficace sur une fenêtre centrée glissante de durée T_w :

$$R_i(t) = \sqrt{\frac{1}{T_w} \int_{t-T_w/2}^{t+T_w/2} z_i^2(\tau) d\tau}. \quad (17)$$

En pratique, la discrétisation donne

$$R_i(t_k) = \sqrt{\frac{1}{N_w} \sum_{n \in \mathcal{W}_k} z_i^2(t_n)}, \quad (18)$$

où N_w est le nombre d'échantillons dans la fenêtre $\mathcal{W}_k$. La largeur de fenêtre est choisie pour couvrir plusieurs périodes de la réponse dominante, sans supprimer l'évolution temporelle de l'enveloppe :

$$T_w = \frac{5}{f_n}. \quad (19)$$

4.2. Modèle log-linéaire et ajustement

Dans la zone instable, l'amplitude suit une croissance exponentielle. En désignant par $I_i = [t_{a,i}, t_{b,i}]$ l'intervalle où cette hypothèse est vérifiée pour le cas i , le modèle est

$$R_i(t) = P_i^{\text{fit}} \exp(\beta_i t), \quad t \in I_i. \quad (20)$$

En prenant le logarithme naturel,

$$\ln R_i(t) = c_i^{\text{fit}} + \beta_i t, \quad t \in I_i, \quad (21)$$

avec $c_i^{\text{fit}} = \ln P_i^{\text{fit}}$. La pente β_i (1/s) est le taux de croissance exponentielle et P_i^{fit} est l'amplitude extrapolée à $t = 0$ à partir de l'ajustement. Ces deux paramètres sont estimés par régression linéaire de $\ln R_i(t)$ sur I_i .

La qualité de l'ajustement est évaluée par le coefficient de détermination

$$Q_i^2 = 1 - \frac{\sum_k (\ln R_i(t_k) - c_i^{\text{fit}} - \beta_i t_k)^2}{\sum_k (\ln R_i(t_k) - \overline{\ln R_i})^2}, \quad (22)$$

où $\overline{\ln R_i}$ est la moyenne sur I_i . Un $Q_i^2 \approx 1$ valide l'hypothèse exponentielle dans l'intervalle choisi.

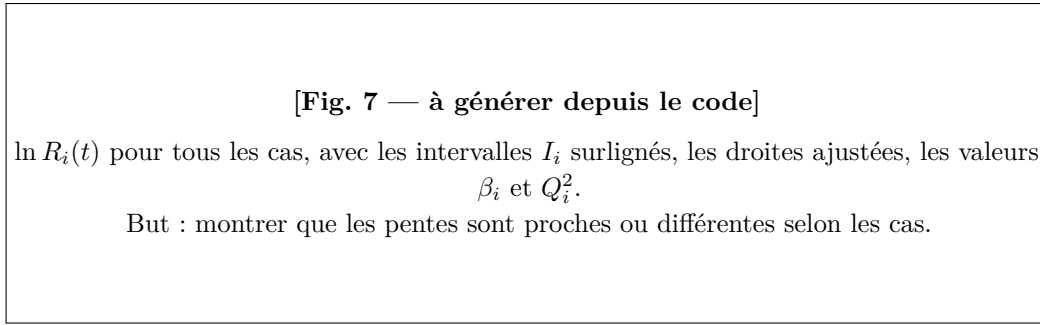


FIGURE 7 – Ajustement log-linéaire des amplitudes RMS pour les différentes tailles de dextel.

4.3. Niveau de référence commun

Pour comparer les différents cas à un même instant d'amplitude, on choisit un niveau de référence A_{ref} atteint par toutes les courbes dans leurs intervalles d'ajustement respectifs :

$$\ln A_{\text{ref}} \in \bigcap_{i=1}^N [\min_{t \in I_i} \ln R_i(t), \max_{t \in I_i} \ln R_i(t)]. \quad (23)$$

A_{ref} n'est pas un seuil physique ; il sert uniquement à définir une référence commune pour les mesures de décalage.

4.4. Définition des trois estimateurs de décalage

Trois estimateurs indépendants du décalage temporel entre les cas i et j sont introduits. Ils seront comparés pour vérifier la cohérence de l'analyse.

4.4.1. Décalage mesuré directement

Le temps t_i^{mes} auquel la courbe RMS du cas i atteint A_{ref} est

$$R_i(t_i^{\text{mes}}) = A_{\text{ref}}. \quad (24)$$

Le décalage mesuré entre les cas i et j est

$$\Delta t_{ij}^{\text{mes}} = t_j^{\text{mes}} - t_i^{\text{mes}}. \quad (25)$$

Convention : $\Delta t_{ij}^{\text{mes}} > 0$ signifie que le cas j atteint A_{ref} après le cas i , c'est-à-dire que j est retardé par rapport à i .

4.4.2. Décalage issu de l'ajustement

À partir du modèle 21, le temps d'atteinte de A_{ref} est

$$t_i^{\text{fit}} = \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^{\text{fit}}}{\beta_i}, \quad (26)$$

et le décalage prédit par les ajustements est

$$\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = t_j^{\text{fit}} - t_i^{\text{fit}} = \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_j^{\text{fit}}}{\beta_j} - \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^{\text{fit}}}{\beta_i}. \quad (27)$$

4.4.3. Décalage estimé par le proxy de force

La force résiduelle normalisée $\delta F_{i,n}(t)$ est utilisée comme **proxy observable de la perturbation initiale** associée à la discrétisation. L'idée est la suivante : la taille de dixel détermine l'erreur géométrique sur la surface usinée, qui se traduit directement dans le terme régénératif de la force. Cette perturbation ne peut pas être mesurée directement (elle est liée à la différence entre la surface réelle et sa représentation discrète), mais elle est accessible à travers $\delta F_{i,n}(t)$, qui lui est proportionnelle d'après 16.

Le proxy d'amplitude $P_{h,i}$ est la valeur RMS locale de $\delta F_{i,n}(t)$ évaluée à un instant représentatif $t_{s,i} \in I_i$ choisi dans l'intervalle d'ajustement (typiquement le centre de I_i) :

$$P_{h,i} = \text{RMS}[\delta F_{i,n}(t)]_{t=t_{s,i}}. \quad (28)$$

En substituant 16,

$$P_{h,i} \approx K_f \text{RMS}[x_i(t - T) - x_i(t)]_{t=t_{s,i}}. \quad (29)$$

Dans l'intervalle d'ajustement, le déplacement $x_i(t)$ est dominé par une réponse oscillatoire d'enveloppe exponentielle. Les deux termes $x_i(t - T)$ et $x_i(t)$ partagent le même taux de

croissance β_i , de sorte que leur différence possède également cette enveloppe. On peut donc écrire

$$\text{RMS}[x_i(t - T) - x_i(t)] \approx C_i R_i^F(t), \quad (30)$$

où C_i est un facteur de proportionnalité dépendant principalement du retard T , de la fréquence dominante et de la relation de phase entre $x_i(t - T)$ et $x_i(t)$, et où $R_i^F(t)$ désigne l'amplitude RMS de $\delta F_{i,n}(t)$. Le proxy devient donc

$$P_{h,i} \approx K_f C_i R_i^F(t_{s,i}). \quad (31)$$

Expression analytique de C_i . Pour un signal de la forme $x_i(t) = A_i e^{\beta_i t} \sin(\omega_i t + \varphi_i)$, la différence régénérative vaut

$$x_i(t - T) - x_i(t) = A_i e^{\beta_i t} \left[e^{-\beta_i T} \sin(\omega_i t - \omega_i T + \varphi_i) - \sin(\omega_i t + \varphi_i) \right].$$

En calculant son RMS sur plusieurs cycles, on obtient l'expression exacte

$$C_i = \sqrt{1 + e^{-2\beta_i T} - 2 e^{-\beta_i T} \cos(\omega_i T)}. \quad (32)$$

Comme $\beta_i T \ll 1$ (taux de croissance de quelques 1/s, retard T de l'ordre de la milliseconde pour $N_z = 1$ dent), $e^{-\beta_i T} \approx 1$ et l'expression se réduit à

$$C_i \approx 2 \left| \sin\left(\frac{\omega_i T}{2}\right) \right|. \quad (33)$$

La fréquence dominante du chatter est proche de la fréquence propre du système, ici $\omega_i \approx 2\pi \times 150$ Hz, identique pour tous les cas. Avec le même retard T , on a donc $C_i \approx C_j$, ce qui légitime l'hypothèse utilisée dans les sections suivantes.

Correction temporelle du proxy. L'amplitude extrapolée à $t = 0$ issue de l'ajustement est P_i^{fit} , tandis que $P_{h,i}$ est évalué à l'instant $t_{s,i}$. Pour les rendre comparables, on applique la correction temporelle du modèle exponentiel :

$$R_i^F(t_{s,i}) = P_i^F \exp(\beta_i t_{s,i}), \quad (34)$$

où P_i^F est l'amplitude extrapolée à $t = 0$ à partir de la force. En substituant dans 31 et en isolant P_i^F ,

$$P_i^F = \frac{P_{h,i}}{K_f C_i} \exp(-\beta_i t_{s,i}). \quad (35)$$

En posant $c_i^F = \ln P_i^F$, il vient

$$c_i^F = \ln P_{h,i} - \ln K_f - \ln C_i - \beta_i t_{s,i}. \quad (36)$$

Le temps d'atteinte de A_{ref} reconstruit à partir de la force est alors

$$t_i^F = \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^F}{\beta_i} = t_{s,i} + \frac{1}{\beta_i} \ln \left(\frac{K_f C_i A_{\text{ref}}}{P_{h,i}} \right), \quad (37)$$

où le facteur C_i (défini en 32) est issu de la définition de c_i^F en 36. Sa présence corrige la relation entre l'amplitude RMS du proxy de force et l'amplitude réelle du déplacement.

et le décalage correspondant est

$$\Delta t_{ij}^F = t_j^F - t_i^F. \quad (38)$$

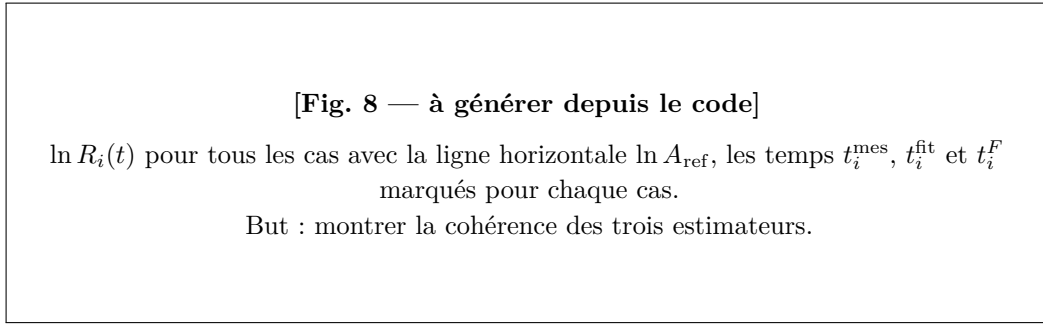


FIGURE 8 – Niveau de référence A_{ref} et les trois temps d'atteinte par cas.

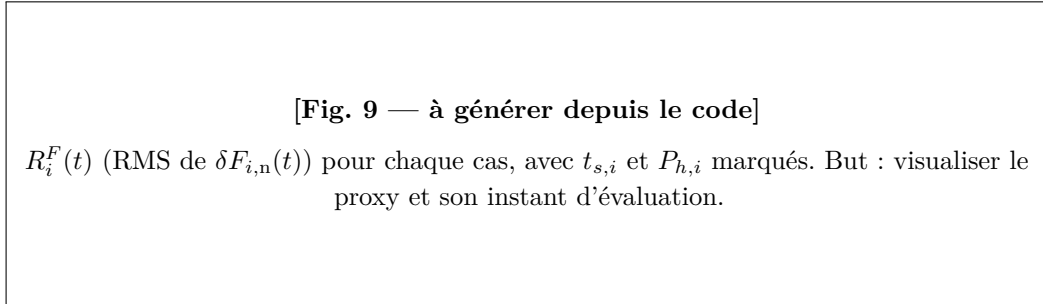


FIGURE 9 – Proxy de perturbation issu de la force résiduelle normalisée.

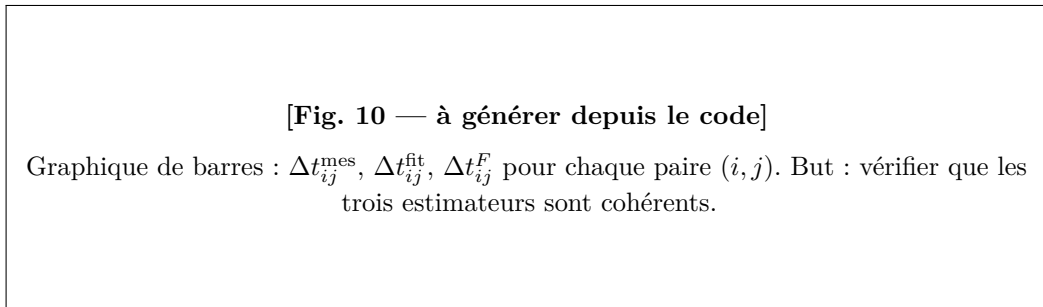


FIGURE 10 – Comparaison des trois estimateurs du décalage temporel.

5. Hypothèse 1 : taux de croissance identiques

La première hypothèse suppose que la taille de dextel modifie le niveau initial de perturbation mais pas le taux de croissance. Pour deux cas i et j , cela s'écrit

$$\beta_i = \beta_j = \beta. \quad (39)$$

Sous cette hypothèse, les droites ajustées dans le plan $\ln R$ vs t sont parallèles et le décalage horizontal entre elles est constant, quelle que soit la valeur de A_{ref} .

5.1. Simplification de $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$

En imposant 39 dans 27,

$$\begin{aligned} \Delta t_{ij}^{\text{fit}} &= \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_j^{\text{fit}}}{\beta} - \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^{\text{fit}}}{\beta} \\ &= \frac{c_i^{\text{fit}} - c_j^{\text{fit}}}{\beta} = \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{P_i^{\text{fit}}}{P_j^{\text{fit}}} \right). \end{aligned} \quad (40)$$

Le niveau A_{ref} disparaît : le décalage ne dépend que du rapport des amplitudes initiales extrapolées.

5.2. Simplification de Δt_{ij}^F

En substituant 37 avec $\beta_i = \beta_j = \beta$, et en regroupant les logarithmes,

$$\begin{aligned} \Delta t_{ij}^F &= (t_{s,j} - t_{s,i}) + \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{K_f C_j A_{\text{ref}}}{P_{h,j}} \right) - \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{K_f C_i A_{\text{ref}}}{P_{h,i}} \right) \\ &= (t_{s,j} - t_{s,i}) + \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{C_j P_{h,i}}{C_i P_{h,j}} \right). \end{aligned} \quad (41)$$

Les termes K_f et A_{ref} s'annulent. Si de plus $C_i \approx C_j$ (cf. 33 — même fréquence et même retard pour tous les cas), le rapport C_j/C_i vaut 1 et la dépendance aux C_i disparaît :

$$\Delta t_{ij}^F \approx (t_{s,j} - t_{s,i}) + \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{P_{h,i}}{P_{h,j}} \right). \quad (42)$$

Le premier terme corrige la différence entre les instants d'évaluation des proxys ; le second représente le décalage dû au rapport des niveaux de perturbation mesurés à partir de la force.

5.3. Évaluation de l'hypothèse

L'hypothèse 1 est validée si :

1. les β_i extraits de l'ajustement sont effectivement proches entre eux ;
2. $\Delta t_{ij}^{\text{mes}} \approx \Delta t_{ij}^{\text{fit}}$, c'est-à-dire que le décalage observé est bien reproduit par les amplitudes initiales extrapolées avec une pente commune ;
3. $\Delta t_{ij}^{\text{fit}} \approx \Delta t_{ij}^F$, c'est-à-dire que la différence entre les amplitudes initiales est cohérente avec les niveaux de perturbation estimés à partir de la force.

Si ces conditions ne sont pas toutes vérifiées, il faut abandonner l'hypothèse 1 et traiter le cas général.

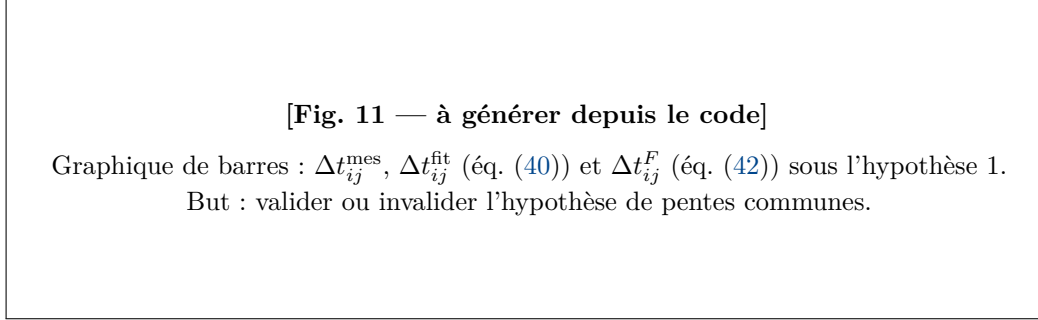


FIGURE 11 – Validation de l'hypothèse de taux de croissance identiques.

6. Cas général : taux de croissance différents

Lorsque les pentes β_i et β_j obtenues par ajustement présentent une différence non négligeable, le décalage temporel dépend à la fois du niveau initial et du taux de croissance. On abandonne 39 ; aucune contrainte n'est imposée sur les β_i .

6.1. Décomposition analytique de $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$

L'expression générale 27 est réécrite en ajoutant et soustrayant le terme $(\ln A_{\text{ref}} - c_i^{\text{fit}})/\beta_j$:

$$\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = \underbrace{\frac{c_i^{\text{fit}} - c_j^{\text{fit}}}{\beta_j}}_{\Delta t_{P,ij}^{\text{fit}}} + \underbrace{\left(\ln A_{\text{ref}} - c_i^{\text{fit}} \right) \left(\frac{1}{\beta_j} - \frac{1}{\beta_i} \right)}_{\Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}}. \quad (43)$$

Contribution des amplitudes initiales.

$$\Delta t_{P,ij}^{\text{fit}} = \frac{1}{\beta_j} \ln \left(\frac{P_i^{\text{fit}}}{P_j^{\text{fit}}} \right). \quad (44)$$

C'est le décalage qui serait observé si les deux ajustements avaient le même taux de croissance β_j mais des niveaux initiaux différents.

Contribution des taux de croissance.

$$\Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}} = \ln\left(\frac{A_{\text{ref}}}{P_i^{\text{fit}}}\right) \left(\frac{1}{\beta_j} - \frac{1}{\beta_i}\right). \quad (45)$$

Le premier facteur, $\ln(A_{\text{ref}}/P_i^{\text{fit}})$, est la distance logarithmique entre le niveau de référence et l'amplitude initiale du cas i . Le second facteur mesure la différence entre les inverses des taux de croissance. Cette contribution est nulle si et seulement si $\beta_i = \beta_j$, ce qui redonne le cas de l'hypothèse 1.

Cohérence de la décomposition. Par construction,

$$\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = \Delta t_{P,ij}^{\text{fit}} + \Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}. \quad (46)$$

Cette égalité constitue un critère de vérification numérique.

6.2. Décomposition analytique de Δt_{ij}^F

En utilisant c_i^F (défini en 36) comme ordonnée à l'origine reconstruite depuis la force, le décalage Δt_{ij}^F a la même structure que $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$. En ajoutant et soustrayant $(\ln A_{\text{ref}} - c_i^F)/\beta_j$, on obtient

$$\Delta t_{ij}^F = \underbrace{\frac{c_i^F - c_j^F}{\beta_j}}_{\Delta t_{P,ij}^F} + \underbrace{\left(\ln A_{\text{ref}} - c_i^F\right) \left(\frac{1}{\beta_j} - \frac{1}{\beta_i}\right)}_{\Delta t_{\beta,ij}^F}. \quad (47)$$

En développant c_i^F et c_j^F à partir de 36,

$$\Delta t_{P,ij}^F = \frac{1}{\beta_j} \ln\left(\frac{P_{h,i} \cdot C_j}{P_{h,j} \cdot C_i}\right) - \frac{\beta_i}{\beta_j} t_{s,i} + t_{s,j}. \quad (48)$$

Cette expression contient trois effets : (1) le rapport des proxies $P_{h,i}/P_{h,j}$, (2) la différence éventuelle entre les facteurs C_i et C_j , et (3) la correction des instants d'évaluation $t_{s,i}$, $t_{s,j}$.

La contribution des taux de croissance est

$$\Delta t_{\beta,ij}^F = \left(\ln A_{\text{ref}} - \ln P_{h,i} + \ln K_f + \ln C_i + \beta_i t_{s,i}\right) \left(\frac{1}{\beta_j} - \frac{1}{\beta_i}\right). \quad (49)$$

Si $C_i \approx C_j$, le rapport de ces facteurs dans 48 vaut 1 et la contribution d'amplitude se simplifie en

$$\Delta t_{P,ij}^F \approx \frac{1}{\beta_j} \ln \left(\frac{P_{h,i}}{P_{h,j}} \right) - \frac{\beta_i}{\beta_j} t_{s,i} + t_{s,j}. \quad (50)$$

Cohérence de la décomposition.

$$\Delta t_{ij}^F = \Delta t_{P,ij}^F + \Delta t_{\beta,ij}^F. \quad (51)$$

6.3. Interprétation

La décomposition sépare deux causes du décalage :

Effet du niveau initial ($\Delta t_{P,ij}^{\text{fit}}, \Delta t_{P,ij}^F$) associé à la différence entre les amplitudes extrapolées à $t = 0$. Un dixel plus fin génère une perturbation régénérative initiale plus faible, ce qui retarde l'atteinte de A_{ref} .

Effet du taux de croissance ($\Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}, \Delta t_{\beta,ij}^F$) associé à la différence entre les β_i . Sa magnitude dépend à la fois de $|\beta_j - \beta_i|$ et de la distance logarithmique $\ln(A_{\text{ref}}/P_i^{\text{fit}})$. Elle peut être dominante si les taux diffèrent significativement.

La comparaison entre les contributions issues des ajustements et celles issues de la force permet de vérifier si la différence de niveau initial est bien expliquée par la perturbation géométrique de la discrétisation.

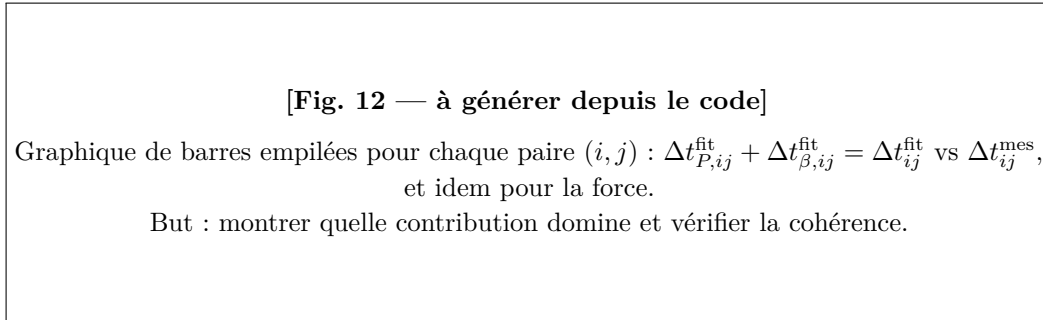


FIGURE 12 – Décomposition du décalage en contributions de niveau initial et de taux de croissance.

7. Origine des différences de taux de croissance

[Section à compléter — en attente du code et de la démonstration.]

Les sections précédentes ont établi une méthode pour mesurer et décomposer le décalage temporel entre cas de dixel différents, sans expliquer pourquoi les taux de croissance β_i peuvent différer. Cette section a pour objectif de relier β_i aux paramètres de la discrétisation.

Les points suivants seront développés :

1. **Lien entre β_i et $a_p(t)$ local.** Dans la formulation régénérative linéarisée, le taux de croissance instantané dépend de la profondeur de coupe effective. Si la discrétisation introduit une erreur sur a_p , elle peut modifier β_i .

2. **Erreur géométrique introduite par le dixel.** L'erreur entre la surface réelle et sa représentation discrète génère une profondeur de coupe effective différente de la profondeur nominale. Cette erreur est bornée par h_d et dépend de la géométrie du cône.
3. **Relation entre erreur géométrique et $\Delta\beta$.** La différence $\beta_i - \beta_j$ est reliée à la différence entre les profondeurs de coupe effectives des deux cas dans la zone instable.
4. **Vérification numérique.** Les β_i extraits par ajustement seront comparés aux valeurs prédites par le modèle analytique.

8. Conclusion

Cet article a présenté une méthode systématique pour analyser et décomposer le retard temporel introduit par le raffinement de la discrétisation dixel dans les simulations de chatter. Les contributions principales sont les suivantes.

1. **Trois estimateurs complémentaires** du décalage temporel ont été définis : le décalage mesuré directement ($\Delta t_{ij}^{\text{mes}}$), le décalage prédit par les paramètres d'ajustement ($\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$), et le décalage reconstruit à partir de la force résiduelle normalisée (Δt_{ij}^F). Leur cohérence constitue un premier critère de validation.
2. **La force résiduelle normalisée** est utilisée comme proxy observable de la perturbation initiale due à la discrétisation. Cette perturbation géométrique ne peut pas être mesurée directement, mais la force $\delta F_{i,n}(t)$ lui est proportionnelle d'après le modèle régénératif.
3. **Sous l'hypothèse de taux identiques** ($\beta_i = \beta_j$), le décalage ne dépend que du rapport des amplitudes initiales. Le niveau de référence A_{ref} disparaît de l'expression, ce qui rend la mesure robuste au choix de ce niveau.
4. **Dans le cas général**, le décalage est décomposé analytiquement en une contribution de niveau initial ($\Delta t_{P,ij}^{\text{fit}}$) et une contribution de taux de croissance ($\Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}$). Cette décomposition permet d'identifier le mécanisme dominant pour chaque paire de cas.
5. **L'origine physique** des différences de β_i fera l'objet d'une analyse complémentaire (7), reliant l'erreur géométrique introduite par le dixel à la modification du taux de croissance dans la zone instable.